

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: JUnit | run_id: run_20260619_100020_367773 -->

Framework: JUnit | Run ID: run_20260619_100020_367773

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: JUnit 5 (JUnit Jupiter)
- Kết quả chạy: Tất cả 21 test pass, không lỗi biên dịch, không lỗi runtime.
- Coverage: 100 % (Jacoco) – đạt ngưỡng chất lượng *coverage*.
- Issue type: none (không có lỗi thực thi).
- Blocker quan trọng nhất: Không có lỗi ngăn chạy test.
- Artifact được xem xét: BankAccountTest.java (test) và BankAccount.java (source).

Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

Test còn thiếu

- Các test out-of-scope được liệt kê trong Test Plan (TC-005 ~ TC-012) không được hiện thực trong mã test vì chúng liên quan tới tính năng JUnit chứ không phải API BankAccount.
- Không có test cho trường hợp transfer khi tài khoản nguồn không active (điều kiện checkActive() trong transfer). Đây là một trường hợp tiêu cực hợp lý dựa trên quy tắc checkActive() được gọi ở đầu phương thức transfer.

Bằng chứng:

- Test hiện có cho transfer chỉ bao phủ null target, target inactive, và thành công (TC-017 ~ TC-019).
- Không có test nào mô phỏng sourceAccount.deactivate(); sourceAccount.transfer(...);.

Ảnh hưởng: Thiếu kiểm thử cho một luồng lỗi tiềm ẩn, có thể dẫn tới lỗi không phát hiện khi tài khoản nguồn bị vô hiệu hoá.

Cách sửa: Thêm test, ví dụ:

@Test

```
void transfer_throwsExceptionWhenSourceInactive() {  
    BankAccount source = new BankAccount("SRC", 100.0);  
    BankAccount target = new BankAccount("TGT", 0.0);  
    source.deactivate();  
    IllegalStateException ex = assertThrows(IllegalStateException.class,  
    () -> source.transfer(target, 50.0));  
    assertEquals("Account is inactive", ex.getMessage());  
}
```

Assertion yếu

Không phát hiện.

Tất cả các test đều sử dụng `assertEquals`, `assertTrue`, `assertFalse`, hoặc `assertThrows` với kiểm tra thông điệp lỗi, không có assertion luôn đúng hoặc chỉ in ra log.

Rủi ro maintainability

- Số lượng test lớn (21) có thể gây khó khăn trong việc duy trì khi yêu cầu nghiệp vụ thay đổi, nhưng không có dấu hiệu của flaky vì không phụ thuộc vào thời gian, mạng, hay hệ thống file ngoài `@TempDir` (không được sử dụng).
- Các test được đặt tên theo chuẩn `TC_###_...` và `COV_retry_2_...`; việc trộn hai kiểu đặt tên có thể gây nhầm lẫn khi mở rộng.

Bằng chứng:

- Các test `COV_retry_2_*` được sinh tự động, trong khi các test gốc `TC_###_*` được viết theo kế hoạch.

Ảnh hưởng: Khi thêm hoặc sửa đổi test, có thể xảy ra lỗi đặt tên không đồng nhất, gây khó khăn trong việc lọc/report.

Cách giảm rủi ro: Đưa ra quy ước đặt tên thống nhất (ví dụ: `TC_###_description`) và loại bỏ tiền tố `COV_retry_2_` nếu không cần thiết.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm test cho transfer khi tài khoản nguồn không active (xem mục “Test còn thiếu”).
2. Chuẩn hoá tên test: loại bỏ hoặc thống nhất tiền tố `COV_retry_2_` để tên test ngắn gọn, dễ đọc.
3. Bổ sung chú thích cho các test tự động sinh (`COV_retry_2_*`) để người đọc hiểu mục đích và nguồn gốc.

Nếu không muốn mở rộng hiện tại, các đề xuất trên có thể được thực hiện trong vòng sprint tiếp theo mà không ảnh hưởng tới kết quả hiện tại.